

Engenharia de Dados com Airbyte, DBT e SQL

38 %

Trilha	Fórum
Lab 3 - Configurando o Processo de Replicação - Parte 5/5 video	02:46
Lab 3 - Processo de Sincronização Incremental - Parte 1/2 video	06:04
Lab 3 - Processo de Sincronização Incremental - Parte 2/2 video	03:37
Lab 3 - Executando Carga e Sincronização Incremental - Parte 1/5 video	04:31
Lab 3 - Executando Carga e Sincronização Incremental - Parte 2/5 video	05:09
Lab 3 - Executando Carga e Sincronização Incremental - Parte 3/5 video	04:29
Lab 3 - Executando Carga e Sincronização Incremental - Parte 4/5 video	02:44
Lab 3 - Executando Carga e Sincronização Incremental - Parte 5/5 video	03:11
Lab 3 - Visualizando o Que o Airbyte Realmente Executa video	04:51
Lab 3 - Conclusão video	09:01
Arquivos Usados Neste Capítulo pdf	
Bibliografia, Referências e Links Úteis pdf	

10. SQL Avançado Para Transformações de Dados

Introdução pdf	
A Importância da Linguagem SQL na Engenharia de Dados video	03:12
Uso de Subconsultas e CTEs na Linguagem SQL ebook	01:12
Otimização de Consultas SQL e Técnicas de Indexação ebook	02:33
Funções de Janela e Análise com Linguagem SQL pdf	01:13



Otimização de Consultas SQL e Técnicas de Indexação

A otimização de consultas SQL e o uso correto de técnicas de indexação são fundamentais para melhorar o desempenho de bancos de dados, especialmente em ambientes com grandes volumes de dados.

Vamos abordar algumas estratégias de otimização de consultas e depois focar em técnicas de indexação.



Suporte

Suporte

Otimização de Consultas SQL

1. Selecione Colunas de Forma Eficiente: Evite usar `SELECT *` em produção; especifique apenas as colunas que você precisa. Isso reduz a carga de dados transferidos e processados.

2. Use Cláusulas WHERE: Certifique-se de que as cláusulas `WHERE` são escritas de maneira a aproveitar os índices. Operações como `LIKE '%term'` não usam índices eficientemente.

3. Faça Uso de Join Eficientes: Prefira `INNER JOIN` ao invés de `OUTER JOIN` quando possível, pois `INNER JOIN` geralmente é mais rápido. Certifique-se de que as junções estão sendo feitas em colunas indexadas.

4. Evite Funções em Colunas no WHERE: Aplicar funções a colunas nas cláusulas `WHERE` (como `WHERE YEAR(data) = 2021`) impede o uso de índices. É mais eficiente usar uma condição que diretamente refere-se aos valores da coluna.

5. Limite Resultados com LIMIT/OFFSET: Em consultas paginadas, usar `LIMIT` e `OFFSET` pode ajudar a reduzir o volume de dados processados.

6. Use Subconsultas e CTEs com Cuidado: Embora úteis para organizar consultas complexas, podem causar perda de desempenho se não usadas corretamente, especialmente em casos onde são chamadas várias vezes ou não aproveitam índices adequadamente.

Técnicas de Indexação

A indexação é uma das técnicas mais eficazes para acelerar operações de busca em um banco de dados.

Apresentamos a seguir algumas estratégias:

1. Coloque índices em colunas frequentemente usadas em cláusulas WHERE, ORDER BY e JOIN. Isso pode drasticamente acelerar as consultas, mas tenha cuidado para não criar índices excessivos que podem desacelerar operações de escrita (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`).

2. Use índices compostos em múltiplas colunas quando as consultas envolverem condições que *requerem* várias colunas. A ordem das colunas no índice é essencial: a primeira coluna do índice deve ser a mais usada.

3. Para melhorar as buscas em textos grandes ou para suportar buscas de palavras-chave em textos, considere usar índices de texto completo.

4. Se você frequentemente consulta uma parte dos dados (por exemplo, apenas registros 'ativos'), divida a tabela em partições e faça a consulta por partição.

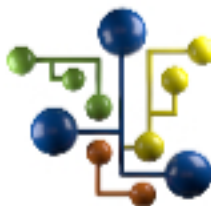
5. Embora não sejam suportados por todos os sistemas de banco de dados, quando disponíveis, permitem armazenar fisicamente os dados na ordem do índice, o que pode melhorar significativamente o desempenho de leitura para determinadas consultas.

6. A eficácia dos índices deve ser monitorada e índices ineficazes devem ser removidos. Ferramentas de análise de desempenho de consulta podem ajudar a identificar índices subutilizados ou ineficazes.

Implementar essas técnicas pode ajudar a melhorar significativamente o desempenho de um banco de dados, especialmente à medida que ele cresce em tamanho e complexidade.

Suporte

Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

Suporte

Suporte